



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 116595296 A

(43) 申请公布日 2023. 08. 15

(21) 申请号 202310444906.1

G06N 3/04 (2023.01)

(22) 申请日 2023.04.24

G06N 3/08 (2023.01)

(71) 申请人 中国核动力研究设计院

地址 610213 四川省成都市双流区长顺大道一段328号

(72) 发明人 刘东 彭航 王雪强 张斌 李庆  
陈俊辑 陈长 潘俊杰 安萍  
芦韡 柴晓明 曾辉 夏榜样  
王连杰 郑勇 卢宗健 涂晓兰  
钟旻霄 江勇

(74) 专利代理机构 核工业专利中心 11007

专利代理师 王朋 李东斌

(51) Int.Cl.

G06F 17/13 (2006.01)

G06F 17/15 (2006.01)

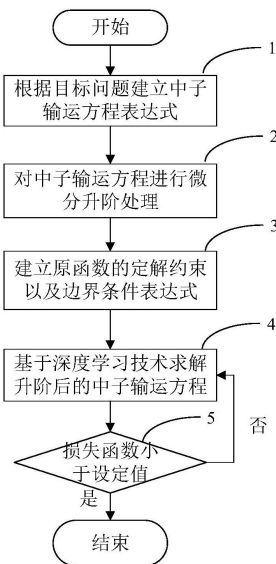
权利要求书2页 说明书14页 附图2页

(54) 发明名称

求解中子输运方程的智能数值计算方法及装置

(57) 摘要

本公开属于核电技术领域,具体涉及一种求解中子输运方程的智能数值计算方法及装置。本公开的基于深度学习技术求解中子输运方程的方法根据反应堆物理中子输运方程的特点和机器学习技术求解微分方程的限制,建立了一种基于深度学习技术求解中子输运方程的数值计算方法。通过微积分原理对中子输运方程进行升阶处理,消除原中子输运方程中的微分-积分项,可以利用深度学习技术求解升阶后的方程,为中子输运方程的数值求解方法探索了新的技术途径;克服了将机器学习直接运用于中子输运方程的求解的困难,为中子输运方程的求解探索出了新的技术途径。



1. 一种求解中子输运方程的智能数值计算方法,其特征在于,所述方法包括:

步骤1,根据预设的几何形式和边界条件,建立中子输运方程;

步骤2,采用微分数理方法对所述中子输运方程进行微分升阶处理,得到升阶后的中子输运方程,所述升阶后的中子输运方程是关于中子角通量密度积分原函数的高阶微分方程;

步骤3,建立所述中子角通量密度积分原函数的定解约束条件,并建立所述升阶后的中子输运方程的边界条件表达式;

步骤4,建立神经网络函数求解所述升阶后的中子输运方程,得到所述中子角通量密度积分原函数的数值解;

步骤5,针对所述中子角通量密度积分原函数对角度变量进行求导降阶,得到中子角通量密度的数值解。

2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤4包括:

步骤40,基于物理信息指引的神经网络模型,建立神经网络函数;

步骤41,根据所述人工神经网络函数和所述中子角通量密度积分原函数,建立控制方程对应的损失函数、所述边界条件对应的损失函数、所述定解约束条件对应的损失函数以及特征值约束项对应的损失函数;

步骤42,根据所述控制方程对应的损失函数、所述边界条件对应的损失函数、所述定解约束条件对应的损失函数以及特征值约束项对应的损失函数建立统一损失函数;

步骤43,以统一损失函数为目标进行深度机器学习,当统一损失函数趋近于极小值时,所述神经网络函数趋近于所述中子角通量密度积分原函数的数值解。

3. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,在步骤41中,通过在固定空间点设定归一化的通量密度预设值,以增加特征值来约束特征值约束项对应的损失函数。

4. 根据权利要求3所述的方法,其特征在于,选择通量密度的对称点、中心点作为预设的固定空间点。

5. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,在步骤42中,为所述控制方程对应的损失函数、所述边界条件对应的损失函数、所述定解约束条件对应的损失函数以及特征值约束项对应的损失函数设置不同的权重,构建统一损失函数。

6. 根据权利要求5所述的方法,其特征在于,在步骤43中,以统一损失函数为目标进行深度机器学习过程中,不断调整所述控制方程对应的损失函数、所述边界条件对应的损失函数、所述定解约束条件对应的损失函数以及特征值约束项对应的损失函数的权重值,直至统一损失函数趋近于极小值。

7. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在步骤3中,建立所述中子角通量密度积分原函数的定解约束条件,使得所述中子角通量密度积分原函数在积分下限处的函数值为常数。

8. 根据权利要求7所述的方法,其特征在于,在步骤3中,令所述中子角通量密度积分原函数在积分下限处的常数值为0,使得由积分上限表达的中子角通量密度积分原函数表达式与关于角通量密度的定积分项相等。

9. 根据权利要求2中所述的方法,其特征在于,在步骤43中,将中子输运方程的特征值和神经网络神经元连接权重共同作为可以调节的优化参数进行深度机器学习,当损失函数

趋近于极小值时,求得特征值。

10. 根据权利要求9所述的方法,其特征在于,在步骤43中,所述中子输运方程的特征值用于针对全空间样本的损失函数进行一并调整,所述神经网络函数的网络神经元连接权重用于逐次针对部分空间样本的损失函数进行调整,直至全空间样本的损失函数被调整完毕。

11. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,预设的几何形式为一维平板几何、无限圆柱几何或三维几何中的任意一种。

12. 一种求解中子输运方程的智能数值计算装置,其特征在于,所述装置包括:

建立模块,用于根据预设的几何形式和边界条件,建立中子输运方程;

升阶模块,用于采用微分数理方法对所述中子输运方程进行微分升阶处理,得到升阶后的中子输运方程,所述升阶后的中子输运方程是关于中子角通量密度积分原函数的高阶微分方程;

约束模块,用于建立所述中子角通量密度积分原函数的定解约束条件,并建立所述升阶后的中子输运方程的边界条件表达式;

求解模块,用于建立神经网络函数求解所述升阶后的中子输运方程,得到所述中子角通量密度积分原函数的数值解;

降阶模块,用于针对所述中子角通量密度积分原函数对角度变量进行求导降阶,得到中子角通量密度的数值解。

13. 一种求解中子输运方程的智能数值计算装置,其特征在于,所述装置包括,

处理器;

用于存储处理器可执行指令的存储器;

其中,所述处理器被配置为执行权利要求1至11中任意一项所述的方法。

14. 一种非易失性计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序指令,其特征在于,所述计算机程序指令被处理器执行时实现权利要求1至11中任意一项所述的方法。

## 求解中子输运方程的智能数值计算方法及装置

### 技术领域

[0001] 本发明属于核电技术领域,具体涉及一种求解中子输运方程的智能数值计算方法及装置。

### 背景技术

[0002] 核反应堆物理计算的实质是通过求解中子输运方程,模拟中子在反应堆内与燃料棒、慢化剂、控制棒和其他结构材料发生作用的过程,最终获取堆芯中子通量密度的分布,如何精确求解中子输运方程是核反应堆物理计算的核心,是核反应堆控制以及后续的热工安全分析的攻关难题。

[0003] 中子输运方程一般情况下无法给出解析解,只能通过数值方法进行求解,目前广泛应用的方法主要有确定论的球谐函数方法(PN)、离散纵标方法(SN)、特征线方法(MOC)以及基于概率论的蒙特卡罗方法等,确定论方法的总体思路是通过对中子通量密度中的角度、能量和空间变量进行离散,对离散后的方程进行求解;蒙特卡罗方法则是使用粒子对中子在介质中的行为进行模拟,求解精度与所使用的粒子数直接相关,上述方法计算量巨大,不利于实际工程应用。

[0004] 近年来随着计算机性能的提升以及人工智能技术的飞速发展,利用深度学习技术直接求解复杂方程的技术正在成为计算物理领域研究热点。然而,当前深度学习技术求解对象是微分方程,而中子输运方程具有微分-积分方程的特点,其中的中子源项是包含中子角通量密度和裂变、散射截面的积分项,导致直接将现有方法应用到求解中子输运方程上时存在很大困难,从全球范围来看,中子输运方程的智能求解仍是一项技术空白。

[0005] 鉴于此,申请人对新一代反应堆堆芯中子学物理数值计算方法进行研究,以期掌握核心技术,助力核电、核动力反应堆堆芯的设计计算、燃料管理及在线监测等设计与运行支持的研发攻关,同时推动新一代核工业软件研发的技术创新,加快我国核电软件自主化进程。

### 发明内容

[0006] 为克服相关技术中存在的问题,提供了一种求解中子输运方程的智能数值计算方法及装置。

[0007] 根据本公开实施例的一方面,提供一种求解中子输运方程的智能数值计算方法,所述方法包括:

[0008] 步骤1,根据预设的几何形式和边界条件,建立中子输运方程;

[0009] 步骤2,采用微分数理方法对所述中子输运方程进行微分升阶处理,得到升阶后的中子输运方程,所述升阶后的中子输运方程是关于中子角通量密度积分原函数的高阶微分方程;

[0010] 步骤3,建立所述中子角通量密度积分原函数的定解约束条件,并建立所述升阶后的中子输运方程的边界条件表达式;

[0011] 步骤4,建立神经网络函数求解所述升阶后的中子输运方程,得到所述中子角通量密度积分原函数的数值解;

[0012] 步骤5,针对所述中子角通量密度积分原函数对角度变量进行求导降阶,得到中子角通量密度的数值解。

[0013] 在一种可能的实现方式中,步骤4包括:

[0014] 步骤40,基于物理信息指引的神经网络模型,建立神经网络函数;

[0015] 步骤41,根据所述人工神经网络函数和所述中子角通量密度积分原函数,建立控制方程对应的损失函数、所述边界条件对应的损失函数、所述定解约束条件对应的损失函数以及特征值约束项对应的损失函数;

[0016] 步骤42,根据所述控制方程对应的损失函数、所述边界条件对应的损失函数、所述定解约束条件对应的损失函数以及特征值约束项对应的损失函数建立统一损失函数;

[0017] 步骤43,以统一损失函数为目标进行深度机器学习,当统一损失函数趋近于极小值时,所述神经网络函数趋近于所述中子角通量密度积分原函数的数值解。

[0018] 在一种可能的实现方式中,在步骤41中,通过在固定空间点设定归一化的通量密度预设值,以增加特征值来约束特征值约束项对应的损失函数。

[0019] 在一种可能的实现方式中,选择通量密度的对称点、中心点作为预设的固定空间点。

[0020] 在一种可能的实现方式中,在步骤42中,为所述控制方程对应的损失函数、所述边界条件对应的损失函数、所述定解约束条件对应的损失函数以及特征值约束项对应的损失函数设置不同的权重,构建统一损失函数。

[0021] 在一种可能的实现方式中,在步骤43中,以统一损失函数为目标进行深度机器学习过程中,不断调整所述控制方程对应的损失函数、所述边界条件对应的损失函数、所述定解约束条件对应的损失函数以及特征值约束项对应的损失函数的权重值,直至统一损失函数趋近于极小值。

[0022] 在一种可能的实现方式中,在步骤3中,建立所述中子角通量密度积分原函数的定解约束条件,使得所述中子角通量密度积分原函数在积分下限处的函数值为常数。

[0023] 在一种可能的实现方式中,在步骤3中,令所述中子角通量密度积分原函数在积分下限处的常数值为0,使得由积分上限表达的中子角通量密度积分原函数表达式与关于角通量密度的定积分项相等。

[0024] 在一种可能的实现方式中,在步骤43中,将中子输运方程的特征值和神经网络神经元连接权重共同作为可以调节的优化参数进行深度机器学习,当损失函数趋近于极小值时,求得特征值。

[0025] 在一种可能的实现方式中,在步骤43中,所述中子输运方程的特征值用于针对全空间样本的损失函数进行一并调整,所述神经网络函数的网络神经元连接权重用于逐次针对部分空间样本的损失函数进行调整,直至全空间样本的损失函数被调整完毕。

[0026] 在一种可能的实现方式中,预设的几何形式为一维平板几何、无限圆柱几何或三维几何中的任意一种。

[0027] 根据本公开实施例的另一方面,提供一种求解中子输运方程的智能数值计算装置,所述装置包括:

- [0028] 建立模块,用于根据预设的几何形式和边界条件,建立中子输运方程;
- [0029] 升阶模块,用于采用微分数理方法对所述中子输运方程进行微分升阶处理,得到升阶后的中子输运方程,所述升阶后的中子输运方程是关于中子角通量密度积分原函数的高阶微分方程;
- [0030] 约束模块,用于建立所述中子角通量密度积分原函数的定解约束条件,并建立所述升阶后的中子输运方程的边界条件表达式;
- [0031] 求解模块,用于建立神经网络函数求解所述升阶后的中子输运方程,得到所述中子角通量密度积分原函数的数值解;
- [0032] 降阶模块,用于针对所述中子角通量密度积分原函数对角度变量进行求导降阶,得到中子角通量密度的数值解。
- [0033] 在一种可能的实现方式中,根据权利要求1所述的方法,求解模块包括:
- [0034] 模型构建模块,用于基于物理信息指引的神经网络模型,建立神经网络函数;
- [0035] 第一损失函数构建模块,用于根据所述人工神经网络函数和所述中子角通量密度积分原函数,建立控制方程对应的损失函数、所述边界条件对应的损失函数、所述定解约束条件对应的损失函数以及特征值约束项对应的损失函数;
- [0036] 第二损失函数构建模块,用于根据所述控制方程对应的损失函数、所述边界条件对应的损失函数、所述定解约束条件对应的损失函数以及特征值约束项对应的损失函数建立统一损失函数;
- [0037] 深度学习模块,用于以统一损失函数为目标进行深度机器学习,当统一损失函数趋近于极小值时,所述神经网络函数趋近于所述中子角通量密度积分原函数的数值解。
- [0038] 在一种可能的实现方式中,第一损失函数构建模块中,通过在固定空间点设定归一化的通量密度预设值,以增加特征值来约束特征值约束项对应的损失函数。
- [0039] 在一种可能的实现方式中,第一损失函数构建模块中,选择通量密度的对称点、中心点作为预设的固定空间点。
- [0040] 在一种可能的实现方式中,第二损失函数构建模块中,为所述控制方程对应的损失函数、所述边界条件对应的损失函数、所述定解约束条件对应的损失函数以及特征值约束项对应的损失函数设置不同的权重,构建统一损失函数。
- [0041] 在一种可能的实现方式中,深度学习模块中,以统一损失函数为目标进行深度机器学习过程中,不断调整所述控制方程对应的损失函数、所述边界条件对应的损失函数、所述定解约束条件对应的损失函数以及特征值约束项对应的损失函数的权重值,直至统一损失函数趋近于极小值。
- [0042] 在一种可能的实现方式中,约束模块中,建立所述中子角通量密度积分原函数的定解约束条件,使得所述中子角通量密度积分原函数在积分下限处的函数值为常数。
- [0043] 在一种可能的实现方式中,约束模块中,令所述中子角通量密度积分原函数在积分下限处的常数值为0,使得由积分上限表达的中子角通量密度积分原函数表达式与关于角通量密度的定积分项相等。
- [0044] 在一种可能的实现方式中,将中子输运方程的特征值和神经网络神经元连接权重共同作为可以调节的优化参数进行深度机器学习,当损失函数趋近于极小值时,求得特征值。

[0045] 在一种可能的实现方式中,所述中子输运方程的特征值用于针对全空间样本的损失函数进行一并调整,所述神经网络函数的网络神经元连接权重用于逐次针对部分空间样本的损失函数进行调整,直至全空间样本的损失函数被调整完毕。

[0046] 在一种可能的实现方式中,预设的几何形式为一维平板几何、无限圆柱几何或三维几何中的任意一种。

[0047] 根据本公开实施例的另一方面,提供一种求解中子输运方程的智能数值计算装置,所述装置包括:

[0048] 处理器;

[0049] 用于存储处理器可执行指令的存储器;

[0050] 其中,所述处理器被配置为执行上述的方法。

[0051] 根据本公开实施例的另一方面,提供一种非易失性计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序指令,所述计算机程序指令被处理器执行时实现上述方法。

[0052] 本公开的有益效果在于:本公开的求解中子输运方程的智能数值计算方法根据反应堆物理中子输运方程的特点和机器学习技术求解微分方程的限制,建立了一种求解中子输运方程的智能数值计算方法。通过微积分原理对中子输运方程进行升阶处理,将其由中子角通量密度微分-积分形式的方程转化为关于中子角通量密度积分原函数的高阶微分方程,消除原中子输运方程中的微分-积分项,可以利用深度学习技术求解升阶后的方程,为中子输运方程的数值求解方法探索了新的技术途径;此外,不同于传统的中子输运方程求解方法,本公开利用深度学习技术对该高阶微分方程进行求解,这种方法不需要预先收集大量数据作为机器学习的训练集,可直接正向求解复杂高阶多维方程,并具有几何限制少、边界条件处理灵活、计算流程规范性强、实验数据同化能力强等特点,这样,本公开克服了将机器学习直接运用于中子输运方程求解的困难,可获得中子角通量密度的连续性解,从而填补了全球性的技术空白,助力我国核电、核动力反应堆堆芯的设计计算、燃料管理与在线监测等设计与运行支持的研发攻关,同时推动新一代核工业软件研发的技术创新,加快我国核电软件自主化进程。

## 附图说明

[0053] 图1是根据一示例性实施例示出的一种求解中子输运方程的智能数值计算方法的流程图。

[0054] 图2是根据一示例性实施例示出的一种求解中子输运方程的智能数值计算装置的框图。

## 具体实施方式

[0055] 下面结合附图及具体实施例对本发明作进一步详细说明。

[0056] 图1是根据一示例性实施例示出的一种求解中子输运方程的智能数值计算方法的流程图,该方法可以由终端设备执行,其中,终端设备可以为服务器、台式电脑等,本公开实施例对终端设备的类型不做限定。如图1所示,本公开的求解中子输运方程的智能数值计算方法可以包括:

[0057] 步骤1,根据预设的几何形式和边界条件,建立中子输运方程;

[0058] 通常来讲,完整形式的中子输运方程非常复杂,鉴于此,在工程上求解的中子输运方程可以在预设的几何形式和边界条件下进行近似处理,几何形式可以例如为一维平板几何、无限圆柱几何或三维几何中的任意一种,边界条件可以例如为真空边界或全反射边界,可以根据中子输运方程求解的实际需求选择任意适用的几何形式和边界条件来构建中子输运方程,本公开对几何形式和边界条件的类型不做限定。

[0059] 举例来讲,在步骤1中,在三维几何形式下可以引入了裂变源各项同性假设的中子输运方程,如式1所示:

$$[0060] \quad \Omega \cdot \nabla \psi(r, \Omega, E) + \Sigma_t(r, E) \psi(r, \Omega, E) = \frac{1}{4\pi} \iint \Sigma_s(r, E' \rightarrow E) \psi(r, \Omega', E') d\Omega' dE' + \frac{\chi(E)}{4\pi k_{\text{eff}}} \iint \nu \Sigma_f(r, E') \psi(r, \Omega', E') d\Omega' dE' \quad \text{式1}$$

[0061] 其中,  $\Omega$  为中子运动方向单位矢量;  $E$  为中子能量;  $r$  为中子位置;  $\psi(r, \Omega, E)$  为位置  $r$  处、能量为  $E$ 、方向为  $\Omega$  的中子角通量密度;  $\Sigma_t(r, E)$  为宏观总截面;  $\Sigma_s(r, E' \rightarrow E)$  为宏观散射截面;  $\Sigma_f(r, E')$  为宏观裂变截面;  $\chi(E)$  为中子裂变能谱;  $k_{\text{eff}}$  为特征值;  $\nu$  为每次裂变产生的平均中子数。

[0062] 需要说明的是,在本公开各式中,相同的符号具有相同的含义,为简洁起见,下文仅对新出现的符号进行释义。

[0063] 在一种可能的实现方式中,考虑中子能量为单能时,式1可以简化为式2:

$$[0064] \quad \Omega \cdot \nabla \psi(r, \Omega) + \Sigma_t(r) \psi(r, \Omega) = \frac{1}{4\pi} \int \Sigma_s(r) \psi(r, \Omega') d\Omega' + \frac{1}{4\pi k_{\text{eff}}} \int \nu \Sigma_f(r) \psi(r, \Omega') d\Omega' \quad \text{式2}$$

[0065] 其中,  $\psi(r, \Omega)$  为中子能量为单能时位置  $r$  处、方向为  $\Omega$  的中子角通量密度。

[0066] 在一种可能的实现方式中,式2在一维平板几何下的形式可以如式3所示:

$$[0067] \quad \mu \frac{\partial \psi(x, \mu)}{\partial x} + \Sigma_t(x) \psi(x, \mu) = \frac{1}{2} \left( \Sigma_s(x) + \frac{\nu \Sigma_f(x)}{k_{\text{eff}}} \right) \int_{-1}^1 \psi(x, \mu') d\mu' \quad \text{式3}$$

[0068] 其中,  $\mu$  为中子运动方向的方向余弦;  $x$  为中子在一维平板几何下的平板坐标,  $\psi(x, \mu)$  为位置为  $x$ , 方向为  $\mu$  的中子角通量密度。

[0069] 在一种可能的实现方式中,式2在无限圆柱几何下的形式可以如式4所示:

$$[0070] \quad \mu_1 \frac{\partial \psi(r, \xi, \varphi)}{\partial r_1} - \frac{\eta}{r_1} \frac{\partial \psi(r, \xi, \varphi)}{\partial \varphi} + \Sigma_t(r) \psi(r, \xi, \varphi) = \frac{1}{\pi} \left( \Sigma_s(r) + \frac{\nu \Sigma_f(r)}{k_{\text{eff}}} \right) \int_0^1 d\xi' \int_0^\pi \psi(r, \xi', \varphi') d\xi' \quad \text{式4}$$

[0071] 其中,  $\xi$  为中子在圆柱坐标下的方向余弦,  $\varphi$  为中子在圆柱坐标下的辐角,  $\mu_1 = \sqrt{1 - \xi^2} \cos \varphi$ ,  $\eta = \sqrt{1 - \xi^2} \sin \varphi$ ,  $\psi(r_1, \xi, \varphi)$  为位置为  $r$  方向余弦为  $\xi$  辐角为  $\varphi$  的中子角通量密度。

[0072] 步骤2,采用微分数理方法对所述中子输运方程进行微分升阶处理,得到升阶后的



中子输运方程,所述升阶后的中子输运方程是关于中子角通量密度积分原函数的高阶微分方程。

[0073] 在步骤2中,由于中子角通量密度函数关于角度变量连续(例如,式1中 $\psi(r, \Omega, E)$ 关于 $\Omega$ 连续;式2中 $\psi(r, \Omega)$ 关于 $\Omega$ 连续;式3中 $\psi(x, \mu)$ 关于 $\mu$ 连续;式4中 $\psi(r, \xi, \varphi)$ 关于 $\xi$ 和 $\varphi$ 连续),按照微积分学基本原理,中子角通量密度函数存在关于角度变量的积分原函数,可以采用牛顿-莱布尼兹公式对中子角通量密度函数进行微分升阶处理,得到关于中子角通量密度积分原函数的高阶微分方程。

[0074] 例如,在平板几何下,角度变量为一元变量,可以用方向余弦 $\mu$ 表示角度变量,则有:

$$[0075] \quad \int_{\Omega} \psi(x, \Omega') d\Omega' = \int_{\mu_0}^{\mu_1} \psi(x, \mu') d\mu' = F(x, \mu_1) - F(x, \mu_0) \quad \text{式5}$$

[0076] 且 $F'_{\mu}(x, \mu) = \psi(x, \mu)$ 。

[0077] 将式5代入式3,则可以得到平板几何下升阶后的中子输运方程,如式6所示:

$$[0078] \quad \mu \frac{\partial F'(x, \mu)}{\partial x} + \Sigma_t(x) F'(x, \mu) = \frac{1}{2} \left( \Sigma_s(x) + \frac{\nu \Sigma_f(x)}{k_{\text{eff}}} \right) (F(x, 1) - F(x, -1)) \quad \text{式6}$$

[0079] 又如,在无限圆柱几何下,角度变量为二元变量,可以用方向余弦 $\xi$ 和辐角 $\varphi$ 表示角度变量,则有:

$$[0080] \quad \int_{\Omega} \psi(r, \Omega') d\Omega' = \int_{\xi_0}^{\xi_1} d\xi' \int_{\varphi_0}^{\varphi_1} \psi(r, \xi', \varphi') d\varphi' = F(r, \xi_1, \varphi_1) - F(r, \xi_0, \varphi_1) - F(r, \xi_1, \varphi_0) + F(r, \xi_0, \varphi_0) \quad \text{式7}$$

[0081] 且 $F''_{\xi, \varphi}(r, \xi, \varphi) = \psi(r, \xi, \varphi)$ 。

[0082] 将式7代入式4,则可以得到无限圆柱几何下升阶后的中子输运方程,如式8所示:

$$[0083] \quad \mu \frac{\partial F''_{\xi, \varphi}(r, \xi, \varphi)}{\partial r} - \frac{\eta}{r} \frac{\partial F''_{\xi, \varphi}(r, \xi, \varphi)}{\partial \varphi} + \Sigma_t(r) \psi F''_{\xi, \varphi}(r, \xi, \varphi) = \frac{1}{\pi} \left( \Sigma_s(r) + \frac{\nu \Sigma_f(r)}{k_{\text{eff}}} \right) (F(r, 1, \pi) - F(r, 0, \pi) - F(r, 1, 0) + F(r, 0, 0)) \quad \text{式8}$$

[0084] 这样,本公开利用中子角通量密度函数关于角度变量连续的特点,对中子角通量密度函数进行微分升阶处理,从而消除了原中子输运方程中的微分-积分项。

[0085] 步骤3,建立所述中子角通量密度积分原函数的定解约束条件,并建立所述升阶后的中子输运方程的边界条件表达式。

[0086] 在步骤3中,根据微积分第二基本定理,同一个连续函数的积分原函数为一组函数,因此,需要从多个中子角通量密度积分原函数组成的函数簇中进一步确定一个中子角通量密度积分原函数方便后续进行深度学习。

[0087] 例如,在平板几何下,角度变量为一元变量,设 $F_1(r, \mu)$ 为一个特定的原函数, $C_n$ 为任意实数值, $n$ 为自然数,则式9所示的函数簇均为中子角通量密度积分原函数:

$$[0088] \quad F_n(x, \mu) = F_1(x, \mu) + C_n \quad \text{式9}$$

[0089] 在式9中,选取特定的 $C_0 = -F_1(x, \mu_0)$ ,  $\mu_0$ 为任意固定角度变量,则有: $F_0(x, \mu) = F_1$

$(x, \mu) - F_1(x, \mu_0)$ 。当  $\mu = \mu_0$  时, 则有:  $F_0(x, \mu_0) = 0$ , 由此, 就为原函数簇  $F_n(x, \mu)$  在  $\mu$  满足定解约束的条件下, 找到了一个确定的原函数  $F_0(x, \mu_0)$ 。

[0090] 接着, 针对式6, 令  $\mu_0 = -1$ , 得到  $F_0(x, -1) = 0$ , 使得中子角通量密度积分原函数表达式在积分下限处的值为常数, 将  $F_0(x, -1) = 0$  代入式6, 得到式10:

$$[0091] \quad \mu \frac{\partial F'_0(x, \mu)}{\partial x} + \Sigma_t(x) F'_0(x, \mu) = \frac{1}{2} \left( \Sigma_s(x) + \frac{\nu \Sigma_f(x)}{k_{\text{eff}}} \right) F_0(x, 1) \quad \text{式 10}$$

[0092] 此时, 积分上限表达的中子角通量密度积分原函数表达式与关于角通量密度的定积分项相等, 这样, 在平板几何下, 中子角通量密度积分原函数的定解约束条件是  $\mu_0 = -1, F_0(x, -1) = 0$ 。

[0093] 又如, 在无限圆柱几何下, 角度变量为二元变量, 设  $F_1(r, \xi, \varphi)$  为一个特定的原函数,  $K_n(r, \xi)$  是关于  $r, \xi$  的任意函数,  $J_n(r, \varphi)$  是关于  $r, \varphi$  的任意函数,  $M_n(r)$  是关于  $r$  的任意函数, 则式11所示的函数簇均为中子角通量密度积分原函数:

$$[0094] \quad F_n(r, \xi, \varphi) = F_1(r, \xi, \varphi) + K_n(r, \xi) + J_n(r, \varphi) + M_n(r) + C_n \quad \text{式 11}$$

[0095] 设  $\xi_0, \varphi_0$  为任意固定角度变量, 令  $K_n(r, \xi) = -F_1(r, \xi, \varphi_0)$ ,  $J_n(r, \varphi) = -F_1(r, \xi_0, \varphi)$ ,  $M_n(r) + C_n = F_1(r, \xi_0, \varphi_0)$ , 则得到如式12所示的特定的中子角通量密度积分原函数:

$$[0096] \quad F_0(r, \xi, \varphi) = F_1(r, \xi, \varphi) - F_1(r, \xi, \varphi_0) - F_1(r, \xi_0, \varphi) + F_1(r, \xi_0, \varphi_0) \quad \text{式 12}$$

[0097] 当  $\xi = \xi_0$  时,  $F_0(r, \xi_0, \varphi) = 0$ , 当  $\varphi = \varphi_0$  时,  $F_0(r, \xi, \varphi_0) = 0$ , 当  $\varphi = \varphi_0, \xi = \xi_0$  时,  $F_0(r, \xi_0, \varphi_0) = 0$ 。

[0098] 由此, 就为函数簇  $F_n(r, \xi, \varphi)$ , 在  $\xi, \varphi$  满足定解约束的条件下, 找到了一个确定的原函数  $F_0(r, \xi, \varphi)$ 。令  $\xi_0 = 0, \varphi_0 = 0$ , 得到  $K_n(r, \xi) = -F_1(r, \xi, 0)$ ,  $J_n(r, \varphi) = -F_1(r, 0, \varphi)$ ,  $M_n(r) + C_n = F_1(r, 0, 0)$ , 代入式8得到:

$$[0099] \quad \mu \frac{\partial F''_{0\xi\varphi}(r, \xi, \varphi)}{\partial r} - \frac{\eta}{r} \frac{\partial F''_{0\xi\varphi}(r, \xi, \varphi)}{\partial \varphi} + \Sigma_t(r) \psi F''_{0\xi\varphi}(r, \xi, \varphi) = \frac{1}{\pi} \left( \Sigma_s(r) + \frac{\nu \Sigma_f(r)}{k_{\text{eff}}} \right) F_0(r, 1, \pi) \quad \text{式 13}$$

[0100] 此时, 积分上限表达的中子角通量密度积分原函数表达式与关于角通量密度的定积分项相等, 则在无限圆柱几何下, 中子角通量密度积分原函数定解约束条件为:  $\xi_0 = 0, \varphi_0 = 0$ ,  $F_0(r, 0, \varphi) = 0, F_0(r, \xi, 0) = 0, F_0(r, 0, 0) = 0$ 。

[0101] 进一步的, 式10和式13可以描述为如式14所示的统一形式的方程:

$$[0102] \quad G(r, \Omega, F'_0(r, \Omega), \nabla F'_0(r, \Omega), F_0(r, \Omega'), k_{\text{eff}}) = 0 \quad \text{式 14}$$

[0103] 通常来讲, 中子输运方程的边界条件可以为真空或全反射边界条件, 针对升阶后的原中子输运方程, 可以给出中子角通量密度积分原函数的边界条件表达, 如下表1所示:

[0104] 表1边界条件表达式

|        |      |       |       |
|--------|------|-------|-------|
| [0105] | 边界条件 | 原方程形式 | 升阶后形式 |
|--------|------|-------|-------|

|   |       |                                                          |                                                       |
|---|-------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1 | 真空边界  | $\psi(r, \Omega) = 0, r \in \Gamma, n \cdot \Omega < 0$  | $F'(r, \Omega) = 0, r \in \Gamma, n \cdot \Omega < 0$ |
| 2 | 全反射边界 | $\psi(r, \Omega) = \psi(r, -\Omega), n \cdot \Omega < 0$ | $F'(r, \Omega) = F'(r, -\Omega), n \cdot \Omega < 0$  |

[0106] 其中,  $\psi(r, \Omega)$  表示中子角通量密度函数,  $F'(r, \Omega)$  表示中子角通量密度积分原函数。

[0107] 步骤4, 建立神经网络函数求解所述升阶后的中子输运方程, 得到所述中子角通量密度积分原函数的数值解;

[0108] 在步骤4中, 所述升阶后的中子输运方程的未知量为中子角通量密度积分原函数, 建立神经网络函数求解所述升阶后的中子输运方程可以得到所述中子角通量密度积分原函数的数值解。需要说明的是, 可以根据深度学习的需要, 选择任意类型的神经网络函数求解所述升阶后的中子输运方程, 本公开对神经网络函数的类型不做限定。

[0109] 举例来讲, 步骤4可以包括: 步骤40至步骤43。

[0110] 步骤40, 基于物理信息指引的神经网络模型, 建立神经网络函数;

[0111] 例如, 可以基于物理信息指引的神经网络模型, 构造采用全连接的1层深度神经网络函数, 神经网络函数的形式可以如式15所示:

$$[0112] \quad N^l(\vec{x}) = f^l(w^l f^{l-1}(w^{l-1} f^{l-2}(\dots f^1(w^1 \vec{x} + b^1) \dots + b^{l-2}) + b^{l-1}) + b^l) \quad \text{式 15}$$

[0113] 其中,  $w$  和  $b$  为神经网络函数中神经网络神经元连接权重。

[0114] 步骤41, 根据所述人工神经网络函数和所述中子角通量密度积分原函数, 建立控制方程对应的损失函数、所述边界条件对应的损失函数、所述定解约束条件对应的损失函数以及特征值约束项对应的损失函数;

[0115] 举例来讲, 在构建控制方程损失函数方面, 令  $N(\vec{x}_r^i, \vec{x}_\Omega^i) = F_0(r, \Omega)$ ,  $\vec{x}_r^i$  表示控制方程对应序号为  $i$  的学习样本点的空间几何分量,  $\vec{x}_\Omega^i$  表示控制方程对应序号为  $i$  的学习样本点的角度分量, 用  $N'(\vec{x}_r^i, \vec{x}_\Omega^i)$  表示  $N(\vec{x}_r^i, \vec{x}_\Omega^i)$  关于角度分量的导数/偏导数,  $N'(\vec{x}_r^i, \vec{x}_\Omega^i) = F_0'(r, \Omega)$ 。将式15以及  $N(\vec{x}_r^i, \vec{x}_\Omega^i) = F_0(r, \Omega)$  和  $N'(\vec{x}_r^i, \vec{x}_\Omega^i) = F_0'(r, \Omega)$  代入式14可以得到残差形成如式16所示的控制方程损失函数:

$$[0116] \quad F_{f-loss} = \frac{1}{I} \sum_{i=1}^I \left[ G(\vec{x}_r^i, \vec{x}_\Omega^i, N'(\vec{x}_r^i, \vec{x}_\Omega^i), \nabla N'(\vec{x}_r^i, \vec{x}_\Omega^i), N(\vec{x}_r^i, \Omega^{up}), k_{eff}) \right]^2 \quad \text{式 16}$$

[0117] 其中,  $I$  为控制方程对应的学习样本点的数量,  $\Omega^{up}$  为角度积分上限固定值。举例来讲, 在构建边界条件对应的损失函数方面, 设  $r_b$ ,  $\Omega_b$  为神经网络函数的边界域, 用  $K_b(\vec{x}_{r_b}^j, \vec{x}_{\Omega_b}^j)$  表示原中子输运方程实际定义的边界条件函数,  $\vec{x}_{r_b}^j$  表示边界上生成的序号为  $j$  的学习样本点的空间几何分量,  $\vec{x}_{\Omega_b}^j$  表示边界上生成的序号为  $j$  的学习样本点的角度分量,  $K_b(\vec{x}_{r_b}^j, \vec{x}_{\Omega_b}^j)$  的取值根据不同的边界条件确定, 令神经网络函数的导数  $N'(\vec{x}_{r_b}^j, \vec{x}_{\Omega_b}^j) = F_0'(r_b, \Omega_b)$ , 则得到如式17所示的边界条件对应的损失函数:

$$[0118] \quad F_{b-loss} = \frac{1}{J} \sum_{j=1}^J \left[ N'(\vec{x}_{r_b}^j, \vec{x}_{\Omega_b}^j) - K_b(\vec{x}_{r_b}^j, \vec{x}_{\Omega_b}^j) \right]^2 \quad \text{式 17}$$

[0119] 其中,  $J$  为边界条件对应的学习样本点数量, 不同的边界条件下  $K_b(\vec{x}_{r_b}^j, \vec{x}_{\Omega_b}^j)$  的取值

可以如表1所示。

[0120] 举例来讲,在构建定解约束条件对应的损失函数方面,设 $r_d, \Omega_d$ 为中子角通量密度积分原函数的定解约束条件取值域,则 $F_0(r_d, \Omega_d)$ 为升阶后的中子输运方程的定解约束函数项,令神经网络函数 $N(\bar{x}_{r_d}^m, \bar{x}_{\Omega_d}^m) = F_0(r_d, \Omega_d)$ ,  $\bar{x}_{r_d}^m$ 为定解约束条件对应的序号为m的学习样本点的空间几何分量,  $\bar{x}_{\Omega_d}^m$ 为定解约束条件对应的序号为m的学习样本点的角度分量,则得到所述中子角通量密度积分原函数的定解约束条件对应的损失函数,如式18所示:

$$[0121] \quad F_{d-loss} = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M \left[ N(\bar{x}_{r_d}^m, \bar{x}_{\Omega_d}^m) - F_0(\bar{x}_{r_d}^m, \bar{x}_{\Omega_d}^m) \right]^2 \quad \text{式18}$$

[0122] 其中,M为定解约束条件对应的学习样本点的数量。

[0123] 举例来讲,在构建特征值约束项对应的损失函数方面,设 $r_c, \Omega_c$ 为中子角通量密度积分原函数的通量预设点取值域,  $U_c = F'_0(r_c, \Omega_c)$ 为对应的角通量密度结果域,令神经网络函数的导数 $N'(\bar{x}_{r_c}^n, \bar{x}_{\Omega_c}^n) = U_c$ ,  $\bar{x}_{r_c}^n$ 为特征值约束项对应的序号为n的学习样本点的空间几何分量,  $\bar{x}_{\Omega_c}^n$ 为特征值约束项对应的序号为n的学习样本点的角度分量,则得到特征值约束项对应的损失函数,如式19所示:

$$[0124] \quad F_{c-loss} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \left[ N(\bar{x}_{r_c}^n, \bar{x}_{\Omega_c}^n) - U_c^n \right]^2 \quad \text{式19}$$

[0125] 其中,N为对应特征值约束项对应的学习样本点的数量。

[0126] 由于稳态中子输运方程在相同特征值情况下的解有无数多个,直接用深度学习方法进行求解在收敛性上存在一定的困难,因此,本公开通过增加预设的固定空间点,设定通量密度预设值,构建特征值约束损失函数来提高收敛速度,例如,可以选择通量密度的对称点或中心点等作为预设的固定空间点。

[0127] 步骤42,根据所述控制方程对应的损失函数、所述边界条件对应的损失函数、所述定解约束条件对应的损失函数以及特征值约束项对应的损失函数建立统一损失函数。

[0128] 例如,在步骤42中,可以将所述控制方程对应的损失函数、所述边界条件对应的损失函数、所述定解约束条件对应的损失函数以及特征值约束项对应的损失函数进行加权,得到统一损失函数,如式20所示:

$$[0129] \quad F_{all-loss} = P_f \cdot F_{f-loss} + P_b \cdot F_{b-loss} + P_d \cdot F_{d-loss} + P_c \cdot F_{c-loss} \quad \text{式20}$$

[0130] 其中, $P_f$ 为控制方程对应的损失函数的权重, $P_b$ 为边界条件对应的损失函数的权重, $P_d$ 为定解约束条件对应的损失函数的权重, $P_c$ 为特征值约束项对应的损失函数的权重。

[0131] 在以统一损失函数为目标进行深度机器学习过程中,可以不断调整所述控制方程对应的损失函数、所述边界条件对应的损失函数、所述定解约束条件对应的损失函数以及特征值约束项对应的损失函数的权重值,直至统一损失函数趋近于极小值。

[0132] 此外,也可以将所述控制方程对应的损失函数、所述边界条件对应的损失函数、所述定解约束条件对应的损失函数以及特征值约束项对应的损失函数之和作为统一损失函数,本公开对统一损失函数的构建形式不做限定。

[0133] 本公开的统一损失函数从中子守恒、边界条件、中子角通量密度积分原函数定解

约束条件以及特征值约束项等多个角度充分考虑了各种因素对堆芯中子通量密度分布的影响,有效降低了局部最优解的发生几率,由此可以使得统一损失函数快速收敛得到中子角通量密度的数值解。

[0134] 在一种可能的实现方式中,可以将中子输运方程特征值 $k_{\text{eff}}$ 和神经网络神经元连接权重 $w$ 和 $b$ 共同作为可以调节的优化参数进行深度机器学习,当统一损失函数趋近于极小值时,可以求得特征值 $k_{\text{eff}}$ 。其中,所述中子输运方程的特征值用于针对全空间样本的损失函数进行一并调整,所述神经网络函数的网络神经元连接权重用于逐次针对部分空间样本的损失函数进行调整,直至全空间样本的损失函数被调整完毕。例如,若某一次深度学习一共有1000个样本点,则特征值 $k_{\text{eff}}$ 将该1000个样本点中的每个样本点的损失函数一次调整完毕,而网络神经元连接权重 $w$ 和 $b$ 可以逐次调整该1000个样本点的损失函数,例如每次对该1000个样本点中的100个样本点的损失函数进行调整,依次进行10次调整,其中,网络神经元连接权重在每次调整的样本点互不相同,每次调整的样本点数量可以部分相同、全部相同或互不相同。

[0135] 步骤43,以统一损失函数为目标进行深度机器学习,当统一损失函数趋近于极小值时,所述神经网络函数趋近于所述中子角通量密度积分原函数的数值解。

[0136] 步骤5,在获得所述中子角通量密度积分原函数的数值解后,针对所述中子角通量密度积分原函数对角度变量进行求导降阶,得到中子角通量密度的数值解。

[0137] 本公开的求解中子输运方程的智能数值计算方法根据反应堆物理中子输运方程的特点和机器学习技术求解微分方程的限制,建立了一种求解中子输运方程的智能数值计算方法。通过微积分原理对中子输运方程进行升阶处理,将其由中子角通量密度微分-积分形式的方程转化为关于中子角通量密度积分原函数的高阶微分方程,消除原中子输运方程中的微分-积分项,可以利用深度学习技术求解升阶后的方程,为中子输运方程的数值求解方法探索了新的技术途径;此外,不同于传统的中子输运方程求解方法,本公开利用深度学习技术对该高阶微分方程进行求解,这种方法不需要预先收集大量数据作为机器学习的训练集,可直接正向求解复杂高阶多维方程,并具有几何限制少、边界条件处理灵活、计算流程规范性强、实验数据同化能力强等特点,这样,本公开克服了将机器学习直接运用于中子输运方程求解的困难,可获得中子角通量密度的连续性解,从而填补了全球性的技术空白,助力我国核电、核动力反应堆堆芯的设计计算、燃料管理与在线监测等设计与运行支持的研发攻关,同时推动新一代核工业软件研发的技术创新,加快我国核电软件自主化进程。

[0138] 在一种应用示例中,以临界单群平板几何输运问题为例进行以下说明:平板两侧为真空边界条件,平板材料的截面为 $\Sigma_t=0.050/\text{cm}$ , $\Sigma_s=0.030/\text{cm}$ , $\nu\Sigma_f=0.0225/\text{cm}$ ,临界半厚度为 $b=66.005\text{cm}$ 。

[0139] 在步骤1中,根据上述单群平板几何输运问题描述建立临界单能平板几何下的中子输运方程,如上式3所示。

[0140] 在步骤2中,将式3的中子输运方程利用微分数理方法对其进行微分升阶,将式3变换为如式6所示的关于中子角通量密度积分原函数表示的高阶微分方程。

[0141] 在步骤3中,令 $\mu_0=-1$ ,得到 $F_0(x,-1)=0$ ,使得中子角通量密度积分原函数表达式在积分下限处的值为常数,将 $F_0(x,-1)=0$ 代入式6得到式10,此时,积分上限表达的原函数表达式与关于角通量密度的定积分项相等,中子角通量密度积分原函数定解约束条件是 $\mu_0$

$= -1, F_0(x, -1) = 0$ 。真空边界的边界条件表达式为： $x = b, -1 \leq \mu \leq 0, F'(x, \mu) = 0, x = -b, 0 \leq \mu \leq 1, F'(x, \mu) = 0$ 。

[0142] 在步骤4中, 建立基于物理信息指引的神经网络模型, 构造采用全连接的深度神经网络函数, 设置神经网络 $n=20, l=9$ , 激活函数选用 $\tanh$ , 网络初始值高斯随机分布, 采用ADAM机器学习算法; 机器学习率从 $1e-4$ 开始, 随着学习次数增加, 机器学习率逐渐下降到 $5e-7$ , 训练 $1e4$ 次停止。表2为各损失函数以及样本生成方式, 参见表2:

[0143] 表2

| 损失函数<br>类型          | 约束形式                                      | 样本域                                                                      | 样本点<br>数量 | 生成方式  | 对应损失<br>函数权重 |
|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|
| $F_{f\text{-loss}}$ | 参见式10                                     | $-b \leq x \leq b,$<br>$-1 \leq \mu \leq 1$                              | 8000      | 随机分布  | $P_f$        |
|                     |                                           | $-b \leq x \leq -0.9b,$<br>$0.9b \leq x \leq b,$<br>$-1 \leq \mu \leq 1$ | 1000      |       |              |
|                     |                                           | $0.9 \leq \mu \leq 1,$<br>$-1 \leq x \leq -0.9,$<br>$-b \leq x \leq b$   | 1000      |       |              |
| $F_{b\text{-loss}}$ | $F'(x, \mu) \geq 0$                       | $-b \leq x \leq b,$<br>$-1 \leq \mu \leq 1$                              | 8000      | 随机分布  | $P_b$        |
|                     |                                           | $-b \leq x \leq -0.9b,$<br>$0.9b \leq x \leq b,$<br>$-1 \leq \mu \leq 1$ | 1000      |       |              |
|                     |                                           | $0.9 \leq \mu \leq 1,$<br>$-1 \leq x \leq -0.9,$<br>$-b \leq x \leq b$   | 1000      |       |              |
|                     | 参见表1                                      | $x = b, -1 \leq \mu \leq 0$<br>$x = -b, 0 \leq \mu \leq 1$               | 100       | 等间距分布 |              |
| $F_{d\text{-loss}}$ | $\mu_0 = -1,$<br>$F_0(x, -1) = 0$         | $-b \leq x \leq b,$<br>$\mu = -1$                                        | 100       | 等间距分布 | $P_d$        |
| $F_{c\text{-loss}}$ | $F'_0(0, -1) = 0.2$<br>$F'_0(0, 1) = 0.2$ | $x = 0, \mu \in \{-1, 1\}$                                               | 2         | 固定    | $P_c$        |

[0145] 在步骤5中, 将上述各损失函数进行加权, 得到如式20所示的统一损失函数, 在机器学习过程中不断调整各损失函数的权重值, 将神经网络神经元连接权重 $w$ 和 $b$ 作为可以调节的优化参数进行深度机器学习, 当统一损失函数趋近于极小值时, 神经网络函数趋近于中子角通量密度积分原函数的解。角通量密度定积分

$\int_{-1}^1 \psi(x, \mu') d\mu' = F_0(x, 1) - F_0(x, -1) = F_0(x, 1)$  即为平板内中子标通量的分布, 可利用其与该目标问题的理论解进行对比。

[0146] 在一种可能的实现方式中, 提供一种求解中子输运方程的智能数值计算装置, 所

述装置包括：

[0147] 建立模块，用于根据预设的几何形式和边界条件，建立中子输运方程；

[0148] 升阶模块，用于采用微分数理方法对所述中子输运方程进行微分升阶处理，得到升阶后的中子输运方程，所述升阶后的中子输运方程是关于中子角通量密度积分原函数的高阶微分方程；

[0149] 约束模块，用于建立所述中子角通量密度积分原函数的定解约束条件，并建立所述升阶后的中子输运方程的边界条件表达式；

[0150] 求解模块，用于建立神经网络函数求解所述升阶后的中子输运方程，得到所述中子角通量密度积分原函数的数值解；

[0151] 降阶模块，用于针对所述中子角通量密度积分原函数对角度变量进行求导降阶，得到中子角通量密度的数值解。

[0152] 在一种可能的实现方式中，根据权利要求1所述的方法，求解模块包括：

[0153] 模型构建模块，用于基于物理信息指引的神经网络模型，建立神经网络函数；

[0154] 第一损失函数构建模块，用于根据所述人工神经网络函数和所述中子角通量密度积分原函数，建立控制方程对应的损失函数、所述边界条件对应的损失函数、所述定解约束条件对应的损失函数以及特征值约束项对应的损失函数；

[0155] 第二损失函数构建模块，用于根据所述控制方程对应的损失函数、所述边界条件对应的损失函数、所述定解约束条件对应的损失函数以及特征值约束项对应的损失函数建立统一损失函数；

[0156] 深度学习模块，用于以统一损失函数为目标进行深度机器学习，当统一损失函数趋近于极小值时，所述神经网络函数趋近于所述中子角通量密度积分原函数的数值解。

[0157] 在一种可能的实现方式中，第一损失函数构建模块中，通过在固定空间点设定归一化的通量密度预设值，以增加特征值来约束特征值约束项对应的损失函数。

[0158] 在一种可能的实现方式中，第一损失函数构建模块中，选择通量密度的对称点、中心点作为预设的固定空间点。

[0159] 在一种可能的实现方式中，第二损失函数构建模块中，为所述控制方程对应的损失函数、所述边界条件对应的损失函数、所述定解约束条件对应的损失函数以及特征值约束项对应的损失函数设置不同的权重，构建统一损失函数。

[0160] 在一种可能的实现方式中，深度学习模块中，以统一损失函数为目标进行深度机器学习过程中，不断调整所述控制方程对应的损失函数、所述边界条件对应的损失函数、所述定解约束条件对应的损失函数以及特征值约束项对应的损失函数的权重值，直至统一损失函数趋近于极小值。

[0161] 在一种可能的实现方式中，约束模块中，建立所述中子角通量密度积分原函数的定解约束条件，使得所述中子角通量密度积分原函数在积分下限处的函数值为常数。

[0162] 在一种可能的实现方式中，约束模块中，令所述中子角通量密度积分原函数在积分下限处的常数值为0，使得由积分上限表达的中子角通量密度积分原函数表达式与关于角通量密度的定积分项相等。

[0163] 在一种可能的实现方式中，将中子输运方程的特征值和神经网络神经元连接权重共同作为可以调节的优化参数进行深度机器学习，当损失函数趋近于极小值时，求得特征

值。

[0164] 在一种可能的实现方式中,所述中子输运方程的特征值用于针对全空间样本的损失函数进行一并调整,所述神经网络函数的网络神经元连接权重用于逐次针对部分空间样本的损失函数进行调整,直至全空间样本的损失函数被调整完毕。

[0165] 在一种可能的实现方式中,预设的几何形式为一维平板几何、无限圆柱几何或三维几何中的任意一种。

[0166] 针对上述装置的说明已经在针对上述方法的说明中进行详细阐述,在此不再赘述。

[0167] 图2是根据一示例性实施例示出的一种求解中子输运方程的智能数值计算装置的框图。例如,装置1900可以被提供为一服务器。参照图2,装置1900包括处理组件1922,其进一步包括一个或多个处理器,以及由存储器1932所代表的存储器资源,用于存储可由处理组件1922的执行的指令,例如应用程序。存储器1932中存储的应用程序可以包括一个或一个以上的每一个对应于一组指令的模块。此外,处理组件1922被配置为执行指令,以执行上述方法。

[0168] 装置1900还可以包括一个电源组件1926被配置为执行装置1900的电源管理,一个有线或无线网络接口1950被配置为将装置1900连接到网络,和一个输入输出(I/O)接口1958。装置1900可以操作基于存储在存储器1932的操作系统,例如Windows Server™,Mac OS X™,Unix™,Linux™,FreeBSD™或类似。

[0169] 在示例性实施例中,还提供了一种非易失性计算机可读存储介质,例如包括计算机程序指令的存储器1932,上述计算机程序指令可由装置1900的处理组件1922执行以完成上述方法。

[0170] 本公开可以是系统、方法和/或计算机程序产品。计算机程序产品可以包括计算机可读存储介质,其上载有用于使处理器实现本公开的各个方面的计算机可读程序指令。

[0171] 计算机可读存储介质可以是可以保持和存储由指令执行设备使用的指令的有形设备。计算机可读存储介质例如可以是一——但不限于——电存储设备、磁存储设备、光存储设备、电磁存储设备、半导体存储设备或者上述的任意合适的组合。计算机可读存储介质的更具体的例子(非穷举的列表)包括:便携式计算机盘、硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、静态随机存取存储器(SRAM)、便携式压缩盘只读存储器(CD-ROM)、数字多功能盘(DVD)、记忆棒、软盘、机械编码设备、例如其上存储有指令的打孔卡或凹槽内凸起结构、以及上述的任意合适的组合。这里所使用的计算机可读存储介质不被解释为瞬时信号本身,诸如无线电波或者其他自由传播的电磁波、通过波导或其他传输媒介传播的电磁波(例如,通过光纤电缆的光脉冲)、或者通过电线传输的电信号。

[0172] 这里所描述的计算机可读程序指令可以从计算机可读存储介质下载到各个计算/处理设备,或者通过网络、例如因特网、局域网、广域网和/或无线网下载到外部计算机或外部存储设备。网络可以包括铜传输电缆、光纤传输、无线传输、路由器、防火墙、交换机、网关计算机和/或边缘服务器。每个计算/处理设备中的网络适配卡或者网络接口从网络接收计算机可读程序指令,并转发该计算机可读程序指令,以供存储在各个计算/处理设备中的计算机可读存储介质中。



[0173] 用于执行本公开操作的计算机程序指令可以是汇编指令、指令集架构 (ISA) 指令、机器指令、机器相关指令、微代码、固件指令、状态设置数据、或者以一种或多种编程语言的任意组合编写的源代码或目标代码, 所述编程语言包括面向对象的编程语言—诸如 Smalltalk、C++ 等, 以及常规的过程式编程语言—诸如“C”语言或类似的编程语言。计算机可读程序指令可以完全地在用户计算机上执行、部分地在用户计算机上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算机上部分在远程计算机上执行、或者完全在远程计算机或服务器上执行。在涉及远程计算机的情形中, 远程计算机可以通过任意种类的网络—包括局域网 (LAN) 或广域网 (WAN)—连接到用户计算机, 或者, 可以连接到外部计算机 (例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接)。在一些实施例中, 通过利用计算机可读程序指令的状态信息来个性化定制电子电路, 例如可编程逻辑电路、现场可编程门阵列 (FPGA) 或可编程逻辑阵列 (PLA), 该电子电路可以执行计算机可读程序指令, 从而实现本公开的各个方面。

[0174] 这里参照根据本公开实施例的方法、装置 (系统) 和计算机程序产品的流程图和/或框图描述了本公开的各个方面。应当理解, 流程图和/或框图的每个方框以及流程图和/或框图中各方框的组合, 都可以由计算机可读程序指令实现。

[0175] 这些计算机可读程序指令可以提供给通用计算机、专用计算机或其它可编程数据处理装置的处理器, 从而生产出一种机器, 使得这些指令在通过计算机或其它可编程数据处理装置的处理器执行时, 产生了实现流程图和/或框图中的一个或多个方框中规定的功能/动作的装置。也可以把这些计算机可读程序指令存储在计算机可读存储介质中, 这些指令使得计算机、可编程数据处理装置和/或其他设备以特定方式工作, 从而, 存储有指令的计算机可读介质则包括一个制造品, 其包括实现流程图和/或框图中的一个或多个方框中规定的功能/动作的各个方面的指令。

[0176] 也可以把计算机可读程序指令加载到计算机、其它可编程数据处理装置、或其它设备上, 使得在计算机、其它可编程数据处理装置或其它设备上执行一系列操作步骤, 以产生计算机实现的过程, 从而使得在计算机、其它可编程数据处理装置、或其它设备上执行的指令实现流程图和/或框图中的一个或多个方框中规定的功能/动作。

[0177] 附图中的流程图和框图显示了根据本公开的多个实施例的系统、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上, 流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段或指令的一部分, 所述模块、程序段或指令的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。在有些作为替换的实现中, 方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如, 两个连续的方框实际上可以基本并行地执行, 它们有时也可以按相反的顺序执行, 这依所涉及的功能而定。也要注意的, 框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合, 可以用执行规定的功能或动作的专用的基于硬件的系统来实现, 或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。

[0178] 以上已经描述了本公开的各实施例, 上述说明是示例性的, 并非穷尽性的, 并且也不限于所披露的各实施例。在不偏离所说明的各实施例的范围和精神的情况下, 对于本技术领域的普通技术人员来说许多修改和变更都是显而易见的。本文中所用术语的选择, 旨在最好地解释各实施例的原理、实际应用或对市场中的技术的改进, 或者使本技术领域的其它普通技术人员能理解本文披露的各实施例。

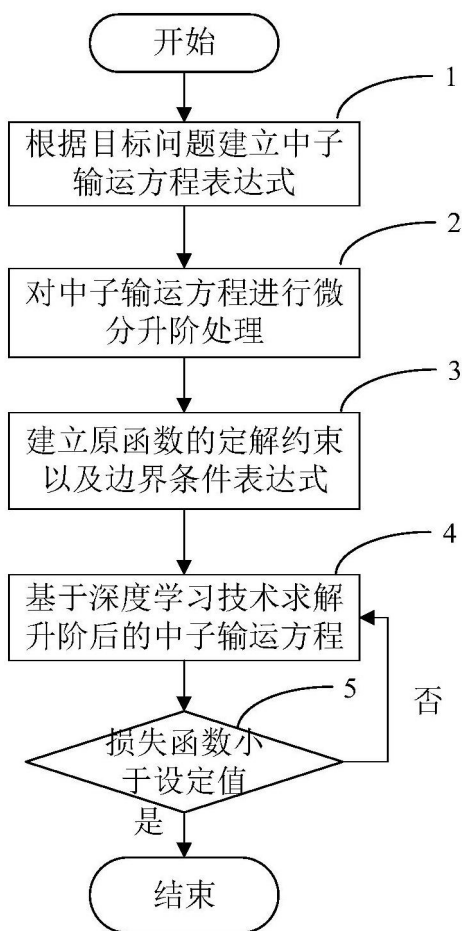


图1

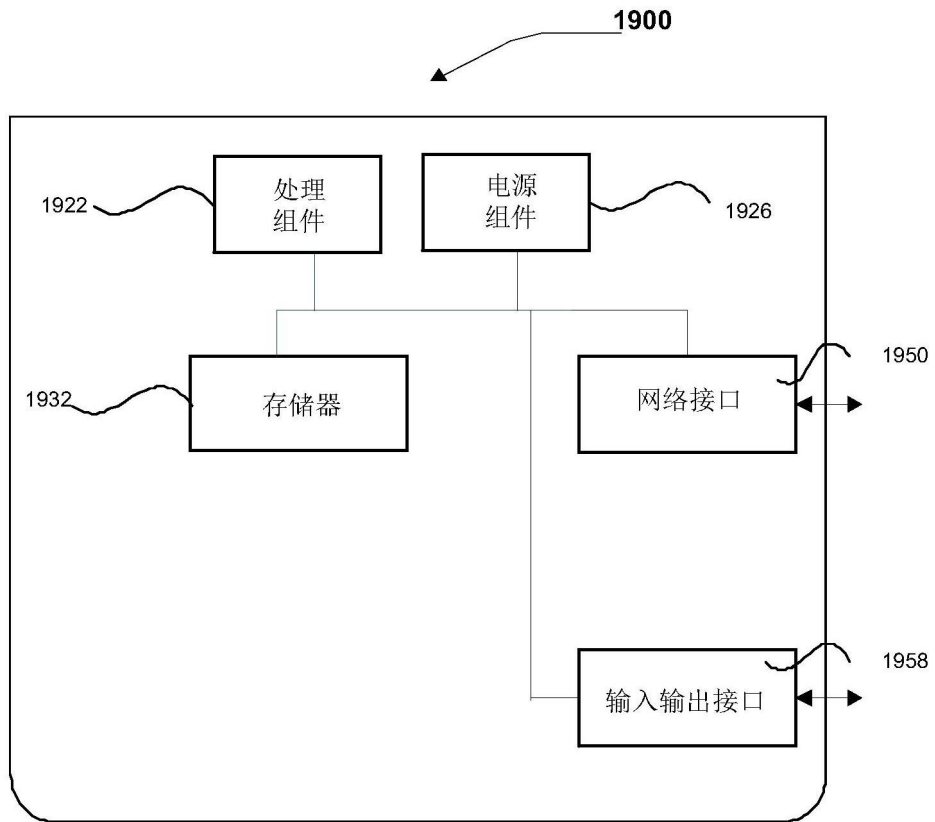


图2